Acute Care Medicine — ABEM Board Review (High-Yield)

Each topic below: **English high-yield board points** with the current/updated guideline or source named, followed by **شرح عربي عامي مبسط** للمفهوم نفسه مع الإبقاء على المصطلحات الإنجليزية الأساسية زي ما هي (الـ trials، أسماء الـ scores، ما يترجمش أسماء الأدوية). هاي المراجعة مبنية على آخر تحديثات متوفرة لنهاية 2026 (AHA/ASA, SSC, ATLS, ESICM...) لازم تتأكد دايماً من آخر نسخة رسمية وقت الامتحان لأن بعض هالتحديثات حديثة جداً.

Airway Management

Sources: Difficult Airway Society (DAS) guidelines, NAP4 study, ATLS 11th ed. (2025) airway chapter, recent FOAMed updates (EMCrit, emDOCs).

High-yield points:

- First-pass success is the priority — repeated laryngoscopy attempts increase hypoxemia, aspiration, and cardiac arrest risk.
- Apneic oxygenation (NODESAT) + delayed-sequence intubation for the physiologically difficult airway (hypoxemia, hypotension, acidosis — the "HOp killers").
- Resuscitate before you intubate: optimize preload/BP, pre-oxygenate, correct severe acidosis when possible — peri-intubation cardiac arrest is largely preventable.
- Video laryngoscopy is now preferred first-line in most difficult-airway algorithms over direct laryngoscopy.
- Cricoid pressure is no longer routinely recommended (removed/de-emphasized in current RSI protocols) if it obscures the view.
- Failed airway algorithm: have a surgical airway (cricothyrotomy) plan ready before every high-risk intubation.

الشرح بالعربي: أهم شي بالـ airway management إنك توصل لـ first-pass success — يعني تنجح من أول محاولة لأن كل محاولة إضافية بتزيد خطر الـ hypoxemia والـ aspiration وحتى الـ cardiac arrest. قبل ما تسوي RSI لازم "تريّح" المريض فيزيولوجياً (optimize الـ BP وoxygenation) قبل ما تعطي الأدوية، خصوصاً إذا المريض عنده hypotension أو acidosis شديد — هاد اللي بينادوا عليه الـ "physiologically difficult airway". صار الخيار الأول بمعظم استخدام الـ video laryngoscope يا دكتور صار أقل استخدام لأنه ممكن يعيق الرؤية. ودايماً البروتوكولات الحديثة. والـ cricoid pressure صعب intubation لازم يكون عندك خطة بديلة (زي cricothyrotomy) جاهزة قبل أي.

ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)

Sources: 2023 Global Definition of ARDS (Matthay et al., replaces the 2012 Berlin definition), ESICM 2023 ARDS Guidelines, ARDSNet/ARMA trial.

High-yield points:

- New 2023 Global Definition no longer strictly requires PEEP ≥5 or invasive ventilation — SpO2/FiO2 (S:F) ratio can substitute for PaO2/FiO2 when ABG unavailable, and High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) patients can now qualify (previously excluded by Berlin).
- Berlin definition (still testable): onset ≤1 week, bilateral opacities not fully explained by cardiac failure/fluid overload, PaO2/FiO2 ≤300 on PEEP ≥5 (mild/moderate/severe by ratio cutoffs 300/200/100).
- Low tidal volume ventilation (LTVV) 4–8 mL/kg predicted body weight, plateau pressure <30 cmH2O — strongest mortality-reducing intervention (ARMA trial).
- Prone positioning for moderate–severe ARDS (P/F <150) improves mortality — PROSEVA trial.
- Conservative fluid strategy once hemodynamically stable (FACTT trial).
- Neuromuscular blockade only selectively in severe ARDS with ventilator dyssynchrony, not routine.

الشرح بالعربي: الـ ARDS صار إله تعريف جديد (Global Definition 2023) بديل لتعريف Berlin القديم: صار ممكن تشخّص المريض حتى لو كان عالـ HFNO مش بس عالـ ventilator، وممكن تستخدم S:F ratio بدل PaO2/FiO2 إذا ما في ABG. بس لسا لازم تعرف تعريف Berlin القديم لأنه بينزل كتير بالامتحان: الصورة لازم تكون bilateral، والنسبة PaO2/FiO2 هي اللي بتحدد السبب مش قلبي بحت، الشدة (خفيف/متوسط/شديد). أهم علاج بيأثر عالموت هو الـ low tidal volume ventilation (6 مل/كغم) بالحالات الشديدة. وإعطاء السوائل بشكل محافظ (مو والـ prone positioning (تقريباً من الوزن المثالي لما المريض يصير مستقر هيموديناميكياً (كتير.

Cardiac Arrest

Sources: 2025 AHA Guidelines for CPR & ECC (replaces 2020 — published Circulation Oct 22, 2025), ACLS 2025 algorithms.

High-yield points:

- 2025 AHA uses a new **circular cardiac arrest algorithm** emphasizing continuous CPR with minimal interruptions and timed medication delivery.

- Epinephrine as early as possible for non-shockable rhythms (PEA/asystole) — timing still matters.
- IV access preferred over IO for ACLS drug delivery when feasible (shift in emphasis from prior IO-forward approach); if no IV access, IM epinephrine is an acceptable alternative in some protocols.
- Mechanical (automated) chest-compression devices should **not** be used routinely for OHCA — manual CPR remains standard except in special circumstances (e.g., transport, prolonged resuscitation, limited personnel).
- POCUS during arrest only by experienced operators to identify reversible causes (tamponade, pneumothorax) — must never interrupt or prolong compressions.
- Standard CPR technique (no modification) now recommended even in obese patients — no evidence supports altered compression/ventilation technique.
- De-emphasis on routine use of IO in cardiac arrest in favor of IV when feasible.
- Post-ROSC care = protocolized, ICU-level approach initiated immediately (targeted temperature management, hemodynamic optimization, early coronary angiography when indicated).
- Public-access naloxone alongside AEDs now encouraged.

الشرح بالعربي: آخر تحديث من AHA غيّر شكل الخوارزمية لتصير "دائرية" (circular) لسنة 2025 بأقل انقطاع ممكن، وإعطاء الأدوية بتوقيت محدد ضمن هاي CPR تركز على استمرارية الـ algorithm الدورة. الإبينفرين لازم يعطى بأسرع وقت ممكن بالـ non-shockable rhythms. IV صار في تفضيل لـ IM. ممكن تعطي الإبينفرين IV إذا كان متوفر (تغيير عن التوجه السابق)، وإذا ما في IO على الـ access لازم يستمر — OHCA مو موصى فيها بشكل روتيني بالـ (Mechanical CPR) الأجهزة الآلية لضغط الصدر مسموح بس للمتمرسين وبشرط ما يوقف أو يأخر arrest أثناء الـ POCUS الضغط اليدوي. استخدام الـ targeted temperature management) صار التركيز على رعاية مكثفة ومنظمة فوراً ROSC الضغط. وبعد الـ مثل الـ).

Critical Care (General ED/ICU Boarding)

Sources: SCCM Fundamentals of Critical Care, SSC 2026 guidelines, ESICM consensus statements, recent literature on ED boarding of critically ill patients.

High-yield points:

- ED boarding of critically ill patients is increasingly recognized as a mortality risk — early ICU-level interventions (lines, vasopressors, lung-protective ventilation) should start in the ED, not wait for ICU bed.

- Balanced crystalloids (e.g., Lactated Ringer's/Plasma-Lyte) now generally preferred over 0.9% normal saline for most resuscitation scenarios (hyperchloremic metabolic acidosis, AKI risk with large-volume saline).
- Dynamic measures (passive leg raise, pulse pressure variation) preferred over static measures (CVP) to guide fluid responsiveness — though guideline certainty on this has been downgraded in recent updates, favor clinical judgment + POCUS.
- Early mobility, delirium screening (CAM-ICU), and sedation minimization (analgesia-first, lightest effective sedation) reduce ICU length of stay and delirium incidence.
- Geriatric critical illness: lower thresholds for imaging/escalation, higher complication rates, frailty scoring increasingly used in triage decisions.

الشرح بالعربي: صار في تركيز كبير إنه المريض الحرج اللي "بورد" بالطوارئ (يعني قاعد بالطوارئ وما طلع لعنده سرير ICU) يستلم نفس مستوى الرعاية من أول لحظة — يعني ما تأخر الـ vasopressors أو الـ lung-protective ventilation بخصوص السوائل، صار التوجه العام إنه الـ ICU. لحد ما يطلع عالـ balanced crystalloids (متل Lactated Ringer's) أفضل من الـ normal saline العادي بمعظم الحالات dynamic measures (زي رفع الرجل السلبي passive leg raise) على الاعتماد من أكتر سوائل محتاج المريض إذا لتحديد CVP والفشل الكلوي. استخدام الـ acidosis لأنه بيقلل خطر وحده. وبالنسبة لكبار السن، عتبة التصوير والتصعيد لازم تكون أوطى لأنهم أكتر عرضة للمضاعفات.

ECG (Ischemia & Tachydysrhythmias)

Sources: 4th Universal Definition of MI, ACC/AHA Chest Pain Guidelines (2021, still current), OMI (Occlusion MI) paradigm literature replacing classic STEMI/NSTEMI thinking, 2025 ACLS arrhythmia updates.

High-yield points:

- **OMI paradigm** is increasingly tested: recognizing acute coronary occlusion that does NOT meet classic STEMI mm-criteria (e.g., de Winter T-waves, Wellens syndrome, hyperacute T-waves, subtle ST changes, posterior MI with ST depression V1-V3) — don't rely on STEMI criteria alone.
- Sgarbossa / Modified Sgarbossa criteria for MI diagnosis in the presence of LBBB or paced rhythm.
- Unstable AF/flutter: 2025 ACLS updates refined cardioversion approach; for stable wide-complex tachycardia, **sotalol has been removed** from recommended antiarrhythmic infusion options.
- Hyperkalemia ECG progression: peaked T waves → PR prolongation/P-wave flattening → QRS widening → sine wave pattern → VF/asystole.

- Key toxicologic ECG patterns: TCA overdose (wide QRS, terminal R in aVR), digoxin toxicity (any arrhythmia, classic = bidirectional VT / scooped ST), Brugada pattern, long QT (torsades risk).

الشرح بالعربي: صار في تركيز كبير بالامتحانات الحديثة على مفهوم الـ OMI (Occlusion MI) بدل الاعتماد بس على STEMI criteria التقليدية ECG — يعني لازم تعرف تتعرف عالانسداد التاجي حتى لو الـ posterior MI أو الـ Wellens syndrome أو de Winter T-waves) زي ما وصل للمعايير الكلاسيكية اللي كان المريض MI إذا تظهر كـ ST depression بـ V1-V3). كمان لازم تحفظ معايير Sgarbossa لتشخيص الـ wide-complex من قائمة أدوية الـ sotalol آخر تحديث شال الـ arrhythmias، بالنسبة للـ LBBB. عنده hyperkalemia بالـ ECG المستقرة. ولازم تحفظ تسلسل تغيرات الـ tachycardia لأنها بتتكرر كتير بالامتحان.

Emergency Ultrasound / POCUS

Sources: ACEP Ultrasound Guidelines (2023 update), 2025 AHA ACLS POCUS-in-arrest statement, eFAST literature.

High-yield points:

- Core ED POCUS applications (board-tested): cardiac (pericardial effusion/tamponade, gross EF, RV strain), eFAST (free fluid + pneumothorax), lung (B-lines for pulmonary edema vs A-lines, pneumothorax = absent lung sliding), aorta (AAA screening), biliary, renal (hydronephrosis), early pregnancy (IUP vs ectopic), procedural guidance (central lines, nerve blocks, paracentesis).
- POCUS during cardiac arrest: only experienced operators, only to identify reversible causes (tamponade, massive PE, tension pneumothorax, severe hypovolemia), and must **not** interrupt or prolong compressions (2025 AHA statement).
- RUSH exam (Rapid Ultrasound in SHock) — pump/tank/pipes approach to undifferentiated shock.
- Lung ultrasound now largely replaces CXR for diagnosing pneumothorax and pulmonary edema at the bedside (higher sensitivity than supine CXR for pneumothorax).
- IVC assessment for volume status has known limitations (not strongly predictive alone) — combine with other dynamic measures.

الشرح بالعربي: صار جزء أساسي من تقييم مريض الطوارئ، وأهم تطبيقاته: فحص القلب POCUS لتحري السوائل الحرة والـ eFAST (pneumothorax)، وتقييم تقريبي للـ EF)، الـ tamponade لتحري الـ pneumothorax)، فحص الرئة (B-lines تدل عالوذمة الرئوية، وغياب حركة الرئة بيدل عالـ lung sliding) بالنسبة لاستخدامه أثناء الـ cardiac. وفحص البطن/الحوض بحالات الحمل المبكر لتمييز IUP عن ectopic.

لازم يكون بس من شخص متمرس ولتحري أسباب قابلة للعلاج، وبأي حال ما لازم يأخر أو يوقف arrest، الضغط عالصدر — هاد تأكد عليه آخر تحديث من AHA 2025. والـ lung ultrasound هلأ أدق من الـ CXR العادي بتشخيص الـ pneumothorax.

Sepsis & Septic Shock

Sources: Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2026 Guidelines — 5th update, replaces 2021 version (SCCM/ESICM, 129 statements, 46 entirely new).

High-yield points (what changed from 2021 → 2026):

- Screening: favor **SIRS criteria / modified Early Warning Score (MEWS)** over qSOFA for screening — qSOFA considered less sensitive now.
- Antibiotics: within 1 hour for probable/definite sepsis AND possible/definite septic shock; a time-limited workup (up to 3 hrs) is acceptable for possible sepsis without shock if infection likelihood is uncertain.
- Fluids: at least 30 mL/kg IV crystalloid in first 3 hours for sepsis-induced hypoperfusion (use adjusted/ideal body weight if BMI >30) — same general target as before but now explicitly **give fluids before vasopressors** for persistent hypotension.
- Fluid type: balanced crystalloids now favored over 0.9% saline (upgraded recommendation).
- Antibiotics strategy: **prolonged/extended infusion of beta-lactams** (after initial loading dose) now recommended over bolus dosing (upgraded).
- BP monitoring: either invasive arterial line or non-invasive BP monitoring acceptable (downgraded from recommending invasive only).
- Corticosteroids in septic shock: recommendation **downgraded** to lower-certainty suggestion (still reasonable in refractory shock, e.g., hydrocortisone).
- Vasopressor: norepinephrine remains first-line; more flexibility now for vasopressor choice when cardiac dysfunction present.
- Lactate: still suggested to measure, but no longer mandated to serially trend for risk-stratification alone.
- Source control: suggested within 6 hours of diagnosis when needed.
- Blood purification therapies (hemoperfusion, high-dose hemofiltration, plasma exchange): recommended **against** (expanded from prior recommendation only against polymyxin B hemoperfusion).

بديل لنسخة 2021، وفيه تغييرات مهمة: صار التركيز عالـ (SSC 2026) **الشرح بالعربي:** صدر تحديث جديد لأنه أقل حساسية. المضادات الحيوية لازم تعطى qSOFA أكتر من MEWS أو SIRS بأدوات زي screening بخصوص السوائل، لسا نفس .septic shock المحتمل/المؤكد أو الـ sepsis خلال ساعة من تشخيص الـ ونوع .vasopressors الكمية (30 مل/كغم بأول 3 ساعات) بس هلأ في تأكيد واضح إنه السوائل تجي قبل الـ بالنسبة للمضادات الحيوية من .normal saline مش الـ balanced crystalloids السوائل المفضل صار الـ نوع beta-lactam، صار يفضّل إعطائها بـ infusion ممتد بعد الجرعة الأولى بدل الجرعة السريعة (bolus) صارت التوصية أضعف (مش قوية متل قبل) septic shock بالـ corticosteroids لأنه بيحسّن الفعالية. والـ بس لسا معقولة بالحالات المقاومة. والنورإبينفرين لسا هو الخيار الأول كـ vasopressor.

Acute Ischemic Stroke

Sources: 2026 AHA/ASA Guideline for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke (first major update since 2018/2019, replaces both) — presented at International Stroke Conference Feb 2026.

High-yield points:

- **Thrombolysis:** treat disabling deficits regardless of NIHSS score within the standard 4.5-hour window. **Tenecteplase (TNK)** is now an accepted alternative to alteplase (tPA) for IV thrombolysis — based on trials like ATTEST-2, ORIGINAL, EXTEND-IA TNK Part 2.
- Extended-window IV thrombolysis (4.5–9 hours) may be reasonable for selected wake-up/unknown-onset strokes with salvageable penumbra on perfusion imaging.
- **Thrombectomy (EVT):** expanded eligibility — Class 1 recommendation for anterior-circulation LVO presenting 6–24 hours post-onset, age <80, NIHSS ≥6, ASPECTS 3–5 without significant mass effect (based on SELECT2, ANGEL-ASPECT trials).
- **Do NOT delay thrombectomy to assess response to IV thrombolysis** — give both therapies rapidly and sequentially when both indicated.
- Blood pressure: avoid aggressive lowering (<140 mmHg) in mild-moderate stroke treated with IV thrombolytics — no benefit over <180 mmHg target.
- **Mobile stroke units** now Class 1 recommendation for transport/management of suspected AIS eligible for thrombolytics (B_PROUD, BEST-MSU trials).
- **Pediatric stroke guidance included for the first time**: IV alteplase may be considered within 4.5 hrs in children (28 days–18 yrs); EVT reasonable in children ≥6 yrs with LVO within 6 hrs (Class 2a), and 6–24 hrs with salvageable tissue (Class 2a).
- DAPT (dual antiplatelet therapy) now has clearer recommendations for non-cardioembolic ischemic stroke and high-risk TIA.

الشرح بالعربي: صدر تحديث ضخم من AHA/ASA (2018/2019) لسنة 2026 (أول تحديث رئيسي من Tenecteplase صار فيه قبول لاستخدام الـ thrombolysis، وفيه توسيع كبير لمعايير العلاج. بخصوص الـ thrombectomy التقليدي. ونافذة الـ alteplase كبديل للـ (TNK) اتوسعت لتشمل حالات أكتر خلال 6-24 ساعة من بداية الأعراض إذا استوفى المريض معايير معينة (العمر، NIHSS، ASPECTS). وأهم نقطة عملية: thrombolysis — لازم تعطي عشان تشوف إذا المريض استجاب للـ thrombectomy ما لازم تأخر الـ الاثنين بالتتابع بسرعة إذا كان مستوفي للشروط. بخصوص ضغط الدم، ما في فايدة من خفضه بشكل عدواني (تحت 140) بالحالات الخفيفة-المتوسطة اللي أخذت thrombolytics. وصار فيه لأول مرة توصيات خاصة بسكتة الأطفال (pediatric stroke)، وهاد شي جديد كلياً بالتحديث.

Trauma

Sources: ATLS 11th Edition (2025) — major paradigm shift from prior editions; ATLS 10th edition updates (still useful background); ACS TQIP best practices.

High-yield points — ATLS 11th ed. (2025) key changes:

- New primary survey emphasis: **xABCDE** — eXsanguinating hemorrhage control moved before Airway, reflecting evidence that uncontrolled bleeding is the leading cause of preventable trauma death.
- **Damage control resuscitation**: permissive hypotension (judicious, limited crystalloid — roughly 1 L judiciously in adults / 20 mL/kg peds if needed), early blood product transfusion in balanced ratio (plasma:platelets:RBC), reduced crystalloid use overall.
- Early/rapid **massive transfusion protocol (MTP)** activation — classically defined as >10 units pRBC in 24 hours, or need for ongoing transfusion.
- **TXA (tranexamic acid)** — give as early as possible (ideally <3 hrs from injury) in patients at significant hemorrhage risk.
- **Spinal motion restriction is now selective/criteria-based**, not routine rigid-collar for all — especially de-emphasized in penetrating trauma.
- **POCUS/eFAST** formally integrated into initial trauma assessment.
- Hypothermia prevention is emphasized (contributes to trauma-induced coagulopathy — part of the "lethal triad": hypothermia, acidosis, coagulopathy).
- Pediatric: PECARN TBI algorithm now incorporated for head injury decision-making.
- Geriatric trauma: lower threshold for imaging in elderly patients; anticoagulation reversal table included for head trauma.
- Trauma in pregnancy: vaginal fluid pH >4.5 suggests rupture of membranes (not pure trauma finding but relevant exam pearl).

- Beyond protocols: ATLS 11 adds focus on leadership/communication frameworks, trauma-informed care, and disaster preparedness — reflecting system-level, team-based trauma care design.

الشرح بالعربي: صدر ATLS 11th edition بسنة 2025 وفيه تغيير جذري بترتيب الأولويات: صار التركيز الأول على وقف النزيف الشديد المهدد للحياة (exsanguinating hemorrhage) قبل حتى الـ Airway — السبب إنه الأدلة بينت إنه النزيف الغير متحكم فيه هو أكتر سبب للموت. هاد اللي بينادوا عليه xABCDE. استراتيجية الإنعاش صارت "damage control": تقليل السوائل الوريدية واللي ممكن يُمنع بالتر lauma. والتبكير بإعطاء منتجات الدم بنسب متوازنة بدل التحميل بالسوائل العادية. (permissive hypotension) لازم يعطى بأسرع وقت ممكن (الأفضل خلال 3 ساعات من الإصابة). بخصوص العمود الفقري، TXA والـ انتقائي حسب معايير مش روتيني للكل، خصوصاً (spinal motion restriction) صار تقييد الحركة صار جزء رسمي من التقييم الأولي. ولازم تنتبه POCUS/eFAST والـ (penetrating). بالإصابات الاختراقية لمنع الـ hypothermia "لأنها جزء من "الثالوث القاتل (hypothermia-acidosis-coagulopathy).

Vasopressors & Shock

Sources: SSC 2026 guidelines, push-dose pressor FOAMed literature (EMCrit), recent critical-care vasopressor reviews.

High-yield points:

- **Norepinephrine** = first-line vasopressor in septic shock and most forms of distributive shock (alpha-1 predominant with some beta-1 effect).
- **Vasopressin** added as second agent to reduce norepinephrine dose (catecholamine-sparing) rather than first-line.
- **Epinephrine** as alternative/added agent when additional agent needed beyond norepinephrine plus/minus vasopressin, particularly with cardiac dysfunction.
- SSC 2026 now gives more flexibility in vasopressor selection when cardiac dysfunction is present (less rigid norepinephrine-only approach).
- **Push-dose pressors** (e.g., phenylephrine, epinephrine) for peri-intubation hypotension or bridge to infusion — standard ED critical-care technique now widely taught.
- Dopamine largely abandoned (more arrhythmias, worse outcomes vs norepinephrine) except in select bradycardia-associated hypotension.
- Central line not mandatory to start vasopressors — peripheral vasopressor infusion (short-term, proximal large vein, with monitoring for extravasation) is increasingly accepted when central access is delayed.
- Know MAP targets: generally 65 mmHg or higher in septic shock; in elderly patients, newer evidence supports individualized, sometimes lower, BP targets.

الشرح بالعربي: النورإبينفرين (Norepinephrine) هو لسا الخيار الأول كـ vasopressor بمعظم حالات septic shock. الفازوبريسين (Vasopressin) بيضاف كعامل ثاني لتقليل جرعة النورإبينفرين مش كخط أول. والإبينفرين ممكن يضاف إذا احتجت عامل إضافي، خصوصاً إذا كان في ضعف بعضلة القلب. آخر تحديث من SSC 2026 حسب حالة القلب. الـ vasopressor أعطى مرونة أكتر باختيار الـ push-dose pressors (جرعات سريعة من أدوية زي الفينايلفرين) بتستخدم كتير بفترة الـ peri-intubation أكتر. وما لازم arrhythmias لمنع هبوط الضغط. والدوبامين صار نادر الاستخدام لأنه بيسبب فيه قبول متزايد لإعطائه عن طريق وريد محيطي كبير — vasopressor عشان تبدأ central line تنتظر لفترة قصيرة لحد ما يتوفر الـ central access.

Wilderness Medicine

Sources: Wilderness Medical Society (WMS) Practice Guidelines (altitude illness, frostbite — periodically updated), WMS consensus statements.

High-yield points:

- **High-altitude illness spectrum:** AMS (Acute Mountain Sickness) → HACE (High-Altitude Cerebral Edema) → HAPE (High-Altitude Pulmonary Edema). Lake Louise Score used for AMS diagnosis.
- AMS/HACE treatment: descent is definitive; acetazolamide for prevention/mild AMS; dexamethasone for HACE; portable hyperbaric (Gamow) bag if descent not possible.
- HAPE treatment: descent, supplemental O2, nifedipine if descent delayed; avoid exertion.
- **Frostbite:** rapid rewarming in water bath 37–39°C (NOT dry heat, NOT rubbing the tissue); avoid refreezing after thawing (causes worse tissue damage than delayed rewarming); tPA/thrombolytics increasingly used in severe frostbite within 24h at specialized centers to salvage tissue; ibuprofen for anti-inflammatory/antithromboxane effect.
- Hypothermia: classify mild/moderate/severe by core temp and mental status; "not dead until warm and dead" — prolonged resuscitation warranted in severe hypothermic arrest; active external/internal rewarming based on severity; handle gently (risk of afterdrop/arrhythmia with rough movement).
- Envenomation/wilderness trauma triage and evacuation decision-making increasingly tested alongside environmental topics.

الشرح بالعربي: أمراض الارتفاعات العالية بتتدرج من AMS (أعراض بسيطة زي صداع وغثيان) لـ HACE وهاي أخطر حالتين. العلاج الأهم والأكيد لأي حالة من هاي هو النزول (descent) — لارتفاع أوطى هاد ما إله بديل. الأسيتازولاميد بيستخدم للوقاية أو الحالات الخفيفة، HAPE (وذمة رئوية) أو HACE (تورم بالدماغ)

العلاج الصحيح هو إعادة التدفئة السريعة بماء دافئ، بخصوص الـ frostbite. والديكساميثازون للـ HACE. (37-39 درجة) — مش حرارة جافة ومش فرك المنطقة المصابة. ومهم جداً ما ترجع تجمد المنطقة بعد ما تذوب لأن هاد بيسبب ضرر أسوأ من تأخير التدفئة أصلاً. وبخصوص الـ hypothermia الشديدة، في مبدأ مهم بيتحفظ بالامتحان: "المريض مش ميت لحد ما يصير دافي وميت" — يعني الإنعاش لازم يستمر لفترة أطول من المعتاد بحالات hypothermic arrest.

Drugs & Doses — ACLS Protocols (Quick Reference)

Source: 2025 AHA ACLS algorithms & drug doses.

Drug	Indication	Adult Dose	Notes
Epinephrine	Cardiac arrest (all rhythms)	1 mg IV/IO q3–5 min	Give ASAP for non-shockable rhythms
Amiodarone	VF/pulseless VT (shock-refractory)	300 mg IV/IO first dose, then 150 mg	After 3rd shock
Lidocaine	VF/pulseless VT (alt. to amiodarone)	1–1.5 mg/kg IV/IO, then 0.5–0.75 mg/kg	Max 3 mg/kg total
Magnesium sulfate	Torsades de pointes	1–2 g IV/IO over 5–20 min (push in arrest)	—
Atropine	Symptomatic bradycardia	1 mg IV q3–5 min, max 3 mg	Not for high-degree AV block
Adenosine	Stable regular narrow-complex SVT	6 mg rapid IV push, then 12 mg if needed	Rapid flush; warn patient
Amiodarone (stable tachy)	Stable wide-complex tachycardia	150 mg IV over 10 min	Sotalol removed from 2025 options
Naloxone	Opioid overdose/arrest	0.4–2 mg IV/IM/IN, titrate	Repeat q2–3 min PRN
Calcium chloride	Hyperkalemia, hypocalcemia, CCB/BB OD	1 g IV (10 mL 10%)	Stabilizes myocardium
Sodium bicarbonate	Severe acidosis, TCA toxicity, hyperkalemia	1 mEq/kg IV	Not routine in arrest

Drug	Indication	Adult Dose	Notes
Norepinephrine	First-line vasopressor (shock)	0.05–1 mcg/kg/min infusion	Titrate to MAP ≥65
Vasopressin	Adjunct vasopressor	0.03–0.04 units/min infusion	Catecholamine-sparing
TXA (Tranexamic acid)	Major trauma hemorrhage	1 g IV over 10 min, then 1 g over 8 hr	Within 3 hr of injury
Tenecteplase (TNK)	Acute ischemic stroke	0.25 mg/kg IV single bolus (max 25 mg)	Alternative to alteplase, 2026 guideline
Alteplase (tPA)	Acute ischemic stroke	0.9 mg/kg (max 90 mg): 10% bolus, rest over 60 min	Within 4.5 hr window

الشرح بالعربي: هاي جدول سريع لأهم أدوية بروتوكولات الـ ACLS وجرعاتها القياسية حسب تحديث 2025. الإبينفرين هو الدواء الأساسي بكل أنواع الـ arrest وبيعطى كل 3-5 دقايق. الأميودارون والليدوكايين يستخدموا بالـ VF/pulseless VT المقاوم للصدمات. المغنيسيوم لازم تحفظه لحالة الـ Torsades de pointes تحديداً. الأتروبين للـ bradycardia لكن مو فعال بحالات الـ high-degree AV block. الأدينوزين لازم يعطى بسرعة (rapid push) لحالات الـ SVT المستقرة. ولاحظ إنه سوتالول صار غير موصى فيه بالـ wide-complex tachycardia المستقرة. لازم تحفظ هاد الجدول كويس لأنه بينزل كتير بأسئلة الـ board بشكل مباشر (جرعة + استطباب).